Documentacion Tecnica
Reporte Comercial Automatizado en Excel

Comercial Andina S.A.C. - Proyecto de portafolio

Campo	Detalle
Proyecto	Reporte Comercial Automatizado en Excel
Empresa ficticia	Comercial Andina S.A.C.
Autor	Alexis Suasnabar Gaspar
Periodo analizado	Enero - Marzo 2026
Version	1.0
Herramientas	Excel, Power Query, tablas dinamicas, segmentadores, Python, Git/GitHub

Tabla de contenido

- 1. Introduccion
- 2. Objetivo del proyecto
- 3. Alcance del proyecto
- 4. Estructura del proyecto
- 5. Generacion de datos con Python
- 6. Archivos fuente simulados
- 7. Problemas simulados en los datos
- 8. Consolidacion con Power Query
- 9. Limpieza y homologacion de datos
- 10. Dashboard en Excel
- 11. Segmentadores interactivos
- 12. Prueba de actualizacion automatica
- 13. Resultados principales
- 14. Aprendizajes
- 15. Limitaciones y mejoras futuras

1. Introduccion

1.1. Caso de negocio

Comercial Andina S.A.C. es una empresa retail ficticia con operaciones en Lima, Huancayo y Arequipa. Cada sede genera reportes mensuales de ventas que se envian por separado al area de analisis comercial.

El problema simulado es que los archivos no llegan perfectamente estandarizados: hay columnas con nombres distintos, fechas con formatos variados, textos con mayusculas inconsistentes, espacios extra, descuentos vacios y clientes no registrados. Procesar estos archivos manualmente cada mes puede consumir tiempo y aumentar el riesgo de errores.

El proyecto plantea un flujo automatizado con Excel y Power Query para consolidar, limpiar y visualizar los datos mediante un dashboard ejecutivo actualizable.

1.2. Empresa ficticia

Atributo	Detalle
Nombre	Comercial Andina S.A.C.
Tipo	Empresa retail ficticia
Sedes	Lima, Huancayo, Arequipa
Categorias	Tecnologia, Hogar, Moda, Deportes, Belleza
Periodo	Enero - Marzo 2026
Registros	900 ventas simuladas

2. Objetivo del proyecto

2.1. Objetivo general

Construir un reporte comercial automatizado en Excel que consolide, limpie y visualice datos de ventas provenientes de multiples archivos fuente, permitiendo actualizar el analisis sin modificar manualmente cada archivo.

2.2. Objetivos especificos

- Generar archivos fuente sinteticos con Python para simular reportes reales por sede y mes.
- Introducir variaciones controladas de calidad de datos para reproducir problemas frecuentes en reporting.
- Consolidar automaticamente los archivos desde una carpeta mediante Power Query.
- Homologar columnas, limpiar textos y tratar valores nulos dentro de Power Query.
- Construir un dashboard ejecutivo con KPIs, graficos dinamicos y segmentadores.
- Validar la actualizacion automatica al incorporar nuevos archivos fuente.

2.3. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso
Python	Generacion de archivos fuente sinteticos.
pandas y openpyxl	Creacion y exportacion de archivos Excel.
Microsoft Excel	Archivo maestro, tablas dinamicas y dashboard.
Power Query	Consolidacion, limpieza y transformacion de datos.
Segmentadores	Filtrado interactivo del dashboard.
Git y GitHub	Control de versiones y publicacion del proyecto.

3. Alcance del proyecto

3.1. Que incluye

- Generacion programatica de 9 archivos de ventas sinteticos: 3 sedes por 3 meses.

- Simulacion de problemas de calidad de datos distribuidos entre los archivos fuente.
- Consolidacion automatica desde carpeta con Power Query.
- Limpieza y homologacion de datos antes de cargar la tabla final.
- Dashboard ejecutivo con KPIs, graficos y segmentadores interactivos.
- Prueba de actualizacion automatica al pasar de 600 a 900 registros.

3.2. Que no incluye

- Conexion a bases de datos reales o sistemas transaccionales.
- Datos reales de clientes, productos o empresas.
- Automatizacion programada con VBA, Power Automate o tareas del sistema.
- Analisis estadistico avanzado o modelos predictivos.
- Integracion con Power BI, Tableau u otra plataforma externa.

3.3. Naturaleza de los datos

Todos los datos son sinteticos y fueron generados con Python usando una semilla aleatoria fija. No representan informacion real de personas, empresas o transacciones comerciales.

3.4. Proposito

El proposito es simular un flujo realista de reporting comercial en Excel, desde la recepcion de archivos con inconsistencias hasta la entrega de un dashboard ejecutivo actualizable. El proyecto es educativo y demostrativo para portafolio.

4. Estructura del proyecto

```
reporte-comercial-automatizado-excel/
|
|-- archivos_fuente/            # Reportes mensuales por sede
|   |-- ventas_lima_ene.xlsx
|   |-- ventas_huancayo_ene.xlsx
|   |-- ventas_arequipa_ene.xlsx
|   |-- ventas_lima_feb.xlsx
|   |-- ventas_huancayo_feb.xlsx
|   |-- ventas_arequipa_feb.xlsx
|   |-- ventas_lima_mar.xlsx
|   |-- ventas_huancayo_mar.xlsx
|   `-- ventas_arequipa_mar.xlsx
|
|-- maestro_excel/
|   `-- reporte-comercial-automatizado.xlsx
|
|-- scripts/
|   `-- generar_archivos_fuente.py
|
|-- docs/
|   `-- capturas/
|       `-- dashboard.png
|
|-- .gitignore
`-- README.md
```

Componente	Descripcion
archivos_fuente/	Contiene los 9 archivos Excel que simulan reportes mensuales enviados por cada sede.
maestro_excel/	Contiene el archivo central con Power Query, tabla limpia, analisis y

	dashboard.
scripts/	Contiene el script Python para generar los archivos fuente.
docs/capturas/	Contiene capturas del dashboard usadas para documentacion y README.
README.md	Presentacion general del proyecto en GitHub.

5. Generacion de datos con Python

5.1. Proposito del script

El script generar_archivos_fuente.py produce los archivos Excel de ventas que sirven como input del sistema. Su objetivo es crear un escenario controlado y reproducible para practicar consolidacion y limpieza en Excel.

5.2. Catalogos base

Catalogo	Detalle
Productos	15 productos distribuidos en Tecnologia, Hogar, Moda, Deportes y Belleza.
Vendedores	2 vendedores por sede, para un total de 6 vendedores.
Clientes	30 nombres ficticios reutilizados en las ventas.
Medios de pago	Efectivo, Tarjeta, Yape y Transferencia.
Descuentos	0%, 5%, 10% y 15%.

5.3. Logica de generacion de ventas

1. Selecciona un producto aplicando pesos diferenciados por categoria.
2. Elige una cantidad aleatoria entre 1 y 5 unidades.
3. Asigna un descuento con mayor probabilidad para valores bajos.
4. Calcula el total como Cantidad x Precio Unitario x (1 - Descuento).
5. Asigna fecha dentro del rango mensual correspondiente.
6. Selecciona vendedor segun la sede y cliente desde el catalogo general.

5.4. Distribucion controlada

Elemento	Regla
Categorias con mayor peso	Tecnologia y Moda tienen peso relativo mayor para evitar distribuciones perfectamente uniformes.
Descuentos	55% de ventas sin descuento, 25% con 5%, 15% con 10% y 5% con 15%.
Reproducibilidad	random.seed(42) permite regenerar los mismos datos de forma estable.

5.5. Ejecucion del script

Desde la raiz del proyecto se ejecuta:

```
python scripts/generar_archivos_fuente.py
```

El script crea o sobreescribe los archivos .xlsx dentro de la carpeta archivos_fuente/.

6. Archivos fuente simulados

6.1. Estructura estandar de columnas

Columna	Descripcion
Fecha	Fecha de la venta.
Sede	Ciudad de la sede.
Codigo Producto	Identificador del producto.
Producto	Nombre del producto.

Categoria	Categoria del producto.
Vendedor	Vendedor asignado a la sede.
Cliente	Cliente de la venta o Cliente no registrado.
Cantidad	Unidades vendidas.
Precio Unitario	Precio por unidad.
Descuento	Porcentaje de descuento aplicado.
Total Venta	Monto neto de la venta.
Medio de Pago	Canal de pago utilizado.

6.2. Cobertura del conjunto de datos

Dimension	Valor
Sedes	Lima, Huancayo, Arequipa
Meses	Enero, Febrero y Marzo 2026
Registros por archivo	100
Total de archivos	9
Total de registros	900

6.3. Inventario de archivos

Archivo	Sede	Mes	Variacion principal
ventas_lima_ene.xlsx	Lima	Enero	Archivo base limpio.
ventas_huancayo_ene.xlsx	Huancayo	Enero	P. Unitario y orden alterado.
ventas_arequipa_ene.xlsx	Arequipa	Enero	Categoria sin tilde y fecha DD/MM/YYYY.
ventas_lima_feb.xlsx	Lima	Febrero	Espacios extra y medios de pago inconsistentes.
ventas_huancayo_feb.xlsx	Huancayo	Febrero	Total en lugar de Total Venta y orden alterado.
ventas_arequipa_feb.xlsx	Arequipa	Febrero	Nulos, categoria sin tilde y textos inconsistentes.
ventas_lima_mar.xlsx	Lima	Marzo	Archivo base limpio.
ventas_huancayo_mar.xlsx	Huancayo	Marzo	Archivo base limpio.
ventas_arequipa_mar.xlsx	Arequipa	Marzo	Archivo base limpio.

7. Problemas simulados en los datos

El proyecto introduce variaciones controladas para simular problemas frecuentes en archivos enviados por distintas areas o sedes.

Problema	Archivo(s)	Tratamiento esperado
Columnas con nombres distintos	ventas_huancayo_ene, ventas_arequipa_ene, ventas_huancayo_feb	Renombrar a nombres estandar en Power Query.
Orden de columnas diferente	ventas_huancayo_ene, ventas_huancayo_feb	Expandir y consolidar por nombre de columna.
Fechas con formato distinto	ventas_arequipa_ene	Convertir a tipo fecha.
Espacios extra	ventas_lima_feb	Aplicar Text.Trim.
Mayusculas/minusculas inconsistentes	ventas_lima_feb, ventas_arequipa_feb	Normalizar texto con Text.Proper/Text.Lower.
Descuentos nulos	ventas_arequipa_feb	Reemplazar null por 0.
Clientes vacios	varios, especialmente ventas_arequipa_feb	Reemplazar por Cliente no registrado.
Categoria Tecnologia sin tilde	ventas_arequipa_feb	Reemplazar Tecnologia por Tecnologia con tilde.

8. Consolidacion con Power Query

8.1. Conexion a carpeta dinamica

El archivo maestro se conecta a la carpeta archivos_fuente/ mediante Power Query. Esto permite incluir nuevos archivos al flujo sin cambiar la consulta principal.

8.2. Combinacion automatica

Power Query lee todos los archivos Excel de la carpeta, accede a la hoja Ventas de cada uno y los apila verticalmente en una tabla consolidada.

8.3. Unificacion de columnas heterogeneas

La combinacion inicial puede generar nulos cuando una columna no tiene el mismo nombre en todos los archivos. Para resolverlo, la funcion de transformacion del archivo de ejemplo renombra variantes como Categoria, P. Unitario y Total antes de expandir la tabla final.

9. Limpieza y homologacion de datos

Transformacion	Detalle
Renombrado de columnas	P. Unitario -> Precio Unitario; Categoria -> Categoria; Total -> Total Venta.
Normalizacion de fechas	Conversion de fechas a tipo fecha para permitir analisis mensual.
Limpieza de espacios	Text.Trim en campos de texto como Producto, Cliente, Vendedor y Medio de Pago.
Estandarizacion de medio de pago	Valores como tarjeta, TARJETA o Tarjeta se homologan a Tarjeta.
Tratamiento de descuentos	Los null en Descuento se reemplazan por 0.
Tratamiento de clientes	Los valores vacios o null se reemplazan por Cliente no registrado.
Normalizacion de categoria	Tecnologia sin tilde se reemplaza por Tecnologia con tilde.

La tabla final se carga en la hoja Datos_Limpios con el nombre tbl_ventas_limpias y funciona como fuente unica para tablas dinamicas y dashboard.

10. Dashboard en Excel

10.1. Estructura del archivo maestro

Hoja	Contenido
Datos_Limpios	Tabla consolidada y limpia generada por Power Query.
Parametros	Ficha del proyecto: empresa, periodo, sedes, fuente y total de registros.
Analisis	Tablas dinamicas de apoyo para KPIs y graficos.
Dashboard	Panel ejecutivo con KPIs, graficos dinamicos y segmentadores.

10.2. KPIs principales

KPI	Descripcion
Ventas totales	Suma de Total Venta.
Cantidad de ventas	Numero de transacciones.
Unidades vendidas	Suma de Cantidad.
Ticket promedio	Promedio de Total Venta.
Descuento promedio	Promedio de Descuento.

10.3. Graficos del dashboard

Grafico	Tipo	Dimension
Ventas por sede	Columnas	Sede
Ventas por categoria	Barras horizontales	Categoria
Ventas por mes	Columnas	Mes
Ventas por medio de pago	Circular/dona	Medio de Pago

La captura del dashboard se almacena en docs/capturas/dashboard.png y se usa tambien en el README del repositorio.

11. Segmentadores interactivos

Segmentador	Campo	Valores
Sede	Sede	Lima, Huancayo, Arequipa
Categoria	Categoria	Tecnologia, Hogar, Moda, Deportes, Belleza
Medio de Pago	Medio de Pago	Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Yape

Los segmentadores estan conectados a las tablas dinamicas y graficos del dashboard. Esto permite filtrar todos los objetos de forma sincronizada y explorar combinaciones como sede + categoria + medio de pago.

12. Prueba de actualizacion automatica

12.1. Escenario inicial

Inicialmente se cargaron 6 archivos correspondientes a enero y febrero, con 100 registros cada uno. La tabla consolidada contenia 600 registros.

12.2. Incorporacion de marzo

Luego se agregaron tres archivos de marzo a la misma carpeta archivos_fuente/, sin modificar manualmente el archivo maestro ni el dashboard.

12.3. Resultado tras Actualizar todo

Estado	Archivos	Registros
Antes	6 archivos (enero y febrero)	600
Despues	9 archivos (enero, febrero y marzo)	900

Al presionar Actualizar todo en Excel, Power Query detecto los nuevos archivos y actualizo la tabla, las tablas dinamicas, graficos y KPIs. El grafico de ventas por mes incorporo el nuevo periodo Mar.

13. Resultados principales

Los resultados siguientes son observables en el archivo maestro y no representan impactos de negocio reales, ya que los datos son sinteticos.

- 9 archivos fuente consolidados desde una sola carpeta.
- 900 registros integrados en una tabla limpia y homologada.
- 3 sedes, 3 meses, 5 categorias y 4 medios de pago representados.
- El dashboard permite analizar ventas por sede, categoria, mes y medio de pago.
- El flujo de actualizacion se valido al pasar de 600 a 900 registros sin redisenar el dashboard.

14. Aprendizajes

14.1. Tecnicos

- Power Query permite crear un flujo ETL simple dentro de Excel.
- La conexion a carpeta facilita escalar el reporte al incorporar archivos nuevos.
- La homologacion de columnas debe tratarse explicitamente cuando los archivos no comparten el mismo esquema.
- Los segmentadores conectados a multiples tablas dinamicas permiten interactividad sin VBA.
- Python permite generar datos sinteticos reproducibles para proyectos de portafolio.

14.2. De proceso

- Definir de antemano los problemas de calidad de datos ayuda a disenar transformaciones claras.
- Probar primero con 600 registros y luego ampliar a 900 permite validar el flujo incremental.
- Versionar el proyecto con Git facilita controlar cambios en scripts, documentacion y archivos base.

14.3. De diseno de dashboards

- Los KPIs deben resumir lo mas importante antes de mostrar graficos.
- Los graficos deben responder preguntas concretas de negocio.
- La consistencia visual mejora la lectura del dashboard.

15. Limitaciones y mejoras futuras

15.1. Limitaciones actuales

Limitacion	Descripcion
Datos sinteticos	No reflejan patrones reales de ventas ni comportamiento real de clientes.
Actualizacion manual	El usuario debe presionar Actualizar todo.
Sin validacion de entrada	Un archivo nuevo con estructura incorrecta podria romper el flujo.
Escala limitada	No se ha probado con cientos de archivos o millones de filas.
Sin seguridad	El archivo no incluye proteccion de hojas ni control de acceso.

15.2. Posibles mejoras tecnicas

- Agregar validacion de esquema en Power Query para archivos entrantes.
- Incorporar una hoja de log de carga con fecha, archivo y numero de registros.
- Crear una macro o flujo con Power Automate para actualizar el archivo automaticamente.
- Manejar errores por archivo para evitar que un archivo malformado detenga todo el proceso.
- Parametrizar la ruta de archivos_fuente para facilitar el traslado del proyecto a otro equipo.

15.3. Escalabilidad hacia otras herramientas

Necesidad	Herramienta sugerida
Mayor volumen de datos	Python, pandas, DuckDB o SQL.
Dashboards compartidos	Power BI, Tableau o Looker Studio.
Pipeline programado	Task Scheduler, Power Automate, Airflow o Prefect.
Almacenamiento centralizado	SharePoint, OneDrive, Google Drive o Azure Blob Storage.

Fin de la documentacion tecnica